



COLEGIO DE POSTGRADUADOS

CAMPUS MONTECILLO

PSEI-ESTADÍSTICA Y CIENCIA DE DATOS

TARE 4. MODELOS LINEALES

PROFESOR DR. HUMBERTO VAQUERA HUERTA

Al:

Guadalupe Monroy Hernández

Texcoco, Edo. México

1. Considere los vectores en $R^2 : y = \begin{pmatrix} -6 \\ 4 \end{pmatrix}$, y $x = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$

1. Encuentre: $\langle x, y \rangle$, $\|x\|^2$, $\|y\|^2$

$$\langle x, y \rangle = x \cdot y = (-6)(3) + (4)(2) = -10$$

$$\|x\|^2 = (3)(3) + (2)(2) = 9 + 4 = 13$$

$$\|y\|^2 = (-6)(-6) + (4)(4) = 52$$

2. Obtenga $\cos\theta = \frac{\langle x, y \rangle}{\|x\|\|y\|}$

$$\cos\theta = \frac{\langle x, y \rangle}{\|x\|\|y\|} = \frac{-10}{\sqrt{13}\sqrt{52}} = 0.9269$$

3. Obtenga la proyección ortogonal del vector y sobre la línea L expandida por el vector x ($\hat{y} = P_x y$)

$$P_x(y) = \frac{\langle x, y \rangle}{\|x\|^2} x = \frac{(-6)(3) + (4)(2)}{3^2 + 2^2} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} = \frac{-10}{13} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -30/13 \\ -20/13 \end{pmatrix}$$

4. Encuentre la distancia x a L, es decir $\hat{e} = y - \hat{y}$, además pruebe que es ortogonal a x

$$\hat{e} = y - \hat{y} = \left(-6 - \left(-\frac{30}{13}\right)\right), \left(4 - \left(-\frac{20}{13}\right)\right) = \left(-\frac{48}{13}, \frac{72}{13}\right)$$

Para ortogonalidad:

$$\begin{aligned} \langle x, \hat{e} \rangle &= \left(3 \cdot -\frac{48}{13}\right) + \left(2 \cdot \frac{72}{13}\right) = -\frac{144}{13} + \frac{144}{13} = 0 \\ &\Rightarrow x \perp \hat{e} \end{aligned}$$

5. Muestre que $\|y\|^2 = \|\hat{y}\|^2 + \|y - \hat{y}\|^2$

$$\begin{aligned} \|y\|^2 &= \|\hat{y}\|^2 + \|y - \hat{y}\|^2 \\ &= \langle y, y \rangle + \langle y, y \rangle + \langle \hat{y}\hat{y} \rangle - 2\langle y, \hat{y} \rangle \\ &= \langle y, y \rangle + \langle y, y \rangle + \langle \hat{y}\hat{y} \rangle - \langle y, y \rangle - \langle \hat{y}\hat{y} \rangle \\ &= \langle y, y \rangle \\ &= \|y\|^2 \end{aligned}$$

2. (a) El espacio L se define como un conjunto de soluciones para el siguiente sistema de ecuaciones lineales:

Encuentre la proyección ortogonal de $y = (7, -4, -1, 2)^t$ sobre L en $\mathbb{R}^4$.

$$\begin{aligned} 2x_1 + x_2 + x_3 + 3x_4 &= 0 \\ 3x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4 &= 0 \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 - 9x_4 &= 0 \end{aligned}$$

Formula para la proyección: $P_W(\vec{v}) = \frac{\vec{v}\vec{v}_1}{\vec{v}_1\vec{v}_1}\vec{v}_1 + \cdots + \frac{\vec{v}\vec{v}_k}{\vec{v}_k\vec{v}_k}\vec{v}_k$

Se debe escribir la matriz asociada a este sistema y llevarla a su forma escalonada.

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 3 \\ 3 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & -9 \end{bmatrix} \mathbf{R1} &\Leftrightarrow \mathbf{R3} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 & -9 \\ 3 & 2 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow{E_{23}(-3/2)} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 & -9 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{7}{2} \\ 2 & 1 & 1 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow{E_{31}(-2)} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 & -9 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{7}{2} \\ 0 & -3 & -3 & 21 \end{bmatrix} \\ &\xrightarrow{E_{32}(6)} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 & -9 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{7}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Tomando x_2 y x_3 como las variables libres, tenemos:

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 + 2x_3 - 9x_4 &= 0 \\ x_1 &= -2x_2 - 2x_3 + 9x_4 \\ x_2 &= x_2 \\ x_3 &= x_3 \\ x_4 &= x_4 = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} -2x_2 - 2x_3 + 9x_4 \\ x_2 = x_2 \\ x_3 = x_3 \\ x_4 = 0 \end{bmatrix} &= x_2 \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + x_3 \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \left(x_4 = 0 = \begin{bmatrix} 9 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right) \\ \therefore L &: \left\{ \vec{u}_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \vec{u}_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} \in \mathbb{R}^4 \end{aligned}$$

Entonces $\{\vec{u}_1, \vec{u}_2\}$ generan una base para L

$$\text{Para: } \vec{u}_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \vec{u}_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ que generan a } L$$

El producto punto de $\vec{u}_1\vec{u}_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 4 \neq 0$ no es una base ortogonal para L .

Utilizamos el proceso de Gram Schimdt para encontrar una base ortogonal para L a partir de la base anterior.

$$\vec{v}_1 = \vec{u}_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \vec{v}_2 &= \vec{u}_2 - P_{v_1}(\vec{u}_2) = \vec{u}_2 - \frac{\vec{u}_2\vec{v}_1}{\vec{v}_1\vec{v}_1}\vec{v}_1 \\ &= \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} - \frac{\begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}}{\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} - \frac{4}{5} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -8/5 \\ 4/5 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -2/5 \\ -4/5 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Entonces $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2\}$ generan una base ortogonal para L .

Se calcula la proyección de $\vec{y} = \begin{pmatrix} 7 \\ -4 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$:

$$\begin{aligned}
P_L(\vec{y}) &= \frac{\vec{y}\vec{v}_1}{\vec{v}_1\vec{v}_1}\vec{v}_1 + \frac{\vec{y}\vec{v}_2}{\vec{v}_2\vec{v}_2}\vec{v}_2 \\
&= \frac{\begin{pmatrix} 7 \\ -4 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}}{\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \frac{\begin{pmatrix} 7 \\ -4 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2/5 \\ -4/5 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}}{\begin{pmatrix} -2/5 \\ -4/5 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2/5 \\ -4/5 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}} \begin{pmatrix} -2/5 \\ -4/5 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\
&= -\frac{18}{5} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \left(-\frac{27}{25}\right) \begin{pmatrix} -2/5 \\ -4/5 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} 36/5 \\ -18/5 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 54/125 \\ 108/125 \\ -27/25 \\ 0 \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} 954/125 \\ -342/5 \\ -27/25 \\ 0 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

(b) Encuentre la proyección ortogonal de $y = (-12, -13, 5, 2)^t$ sobre M si tenemos que

$$M = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} \right\} \in \mathbb{R}^4$$

Formula para la proyección: $P_W(\vec{v}) = \frac{\vec{v}\vec{v}_1}{\vec{v}_1\vec{v}_1}\vec{v}_1 + \dots + \frac{\vec{v}\vec{v}_k}{\vec{v}_k\vec{v}_k}\vec{v}_k$

Se debe encontrar una base ortogonal $\{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k\}$ para M .

Sean: $\vec{u}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$, $\vec{u}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$ que generan a M

El producto punto de $\vec{u}_1\vec{u}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} = 0$ por lo que $\{\vec{u}_1, \vec{u}_2\}$ es base ortogonal de M

Tomamos a $\vec{u}_1 = \vec{v}_1$ y $\vec{u}_2 = \vec{v}_2$

Se calcula la proyección de $\vec{y} = \begin{pmatrix} -12 \\ -13 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$:

$$\begin{aligned}
 P_M(\vec{y}) &= \frac{\vec{y}\vec{v}_1}{\vec{v}_1\vec{v}_1}\vec{v}_1 + \frac{\vec{y}\vec{v}_2}{\vec{v}_2\vec{v}_2}\vec{v}_2 \\
 &= \frac{\begin{pmatrix} -12 \\ -13 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}}{\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix} + \frac{\begin{pmatrix} -12 \\ -13 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}}{\begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}} \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} \\
 &= -\frac{18}{18} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix} + \frac{33}{33} \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 3 \\ -5 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

3. Considere un espacio $\mathbb{R}^6$ Euclidiano, y considere un vector y en este espacio como:

$$y = (y_{11}, y_{12}, y_{13}, y_{21}, y_{22}, y_{31})^t$$

Considere que y_{ij} son observaciones tomadas de 3 tratamientos, con 3, 2, y 1 replicas (indexadas por j) para cada tratamiento 1, 2, y 3, respectivamente (indexados por i). Es decir, y_{ij} representan la j -ésima respuesta en el i -ésimo tratamiento donde $i = 1, 2, 3$ y $j = 1, \dots, n_i$, con $n_1 = 3$, $n_2 = 2$, $n_3 = 1$.

Considere el modelo **celdas medias** (note que no tiene media general)

$$y_{ij} = \mu_i + \epsilon_{ij},$$

con $i = 1, 2, 3$ y $j = 1, \dots, n_i$, con $n_1 = 3$, $n_2 = 2$, $n_3 = 1$.

1. Obtenga la matriz diseño W para este modelo, ¿es W de rango completo?

$$\begin{aligned}
 \underline{y} &= W\underline{\theta} + \underline{\epsilon} \\
 \begin{bmatrix} y_{11} \\ y_{12} \\ y_{13} \\ y_{21} \\ y_{22} \\ y_{31} \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \\ \mu_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \epsilon_{11} \\ \epsilon_{12} \\ \epsilon_{13} \\ \epsilon_{21} \\ \epsilon_{22} \\ \epsilon_{31} \end{bmatrix},
 \end{aligned}$$

Es claro que todas las columnas son linealmente independientes $r = 3$, W es de rango completo.

2. Obtenga la matriz proyectora $P_W = W(W^tW)^{-1}W^t$.

$$\begin{aligned}
P_W &= W(W^tW)^{-1}W^t \\
&= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \left(\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \right)^{-1} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \left(\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \right) \\
&= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \left(\begin{pmatrix} \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \right) \\
&= \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}
\end{aligned}$$

3. Suponga que tenemos el vector de respuestas $y = (2, 1, 0, 7, 9, 3)^t$. Encuentre la proyección ortogonal de y sobre W ($\hat{y} = P_W y = W(W^tW)^{-1}W^t y$) (predicciones)

$$\hat{y} = P_W y = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 7 \\ 9 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 8 \\ 8 \\ 3 \end{bmatrix}$$

4. Obtenga el proyector $M_W = (I - P_W) = (I - W(W^tW)^{-1}W^t)$, obtenga el vector ortogonal a $\hat{y}$, es decir, los residuales $\hat{e} = M_W y$

$$\begin{aligned}
M_W &= I - P_W \\
&= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}
\end{aligned}$$

$$\hat{e} = M_W y = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 7 \\ 9 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

5. Obtenga $\|y\|^2$, $\|\hat{y}\|^2$, $\|y - \hat{y}\|^2$.

$$\|y\|^2 = y^t y = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 7 & 9 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 7 \\ 9 \\ 3 \end{bmatrix} = 144$$

$$\|\hat{y}\|^2 = \hat{y}^t \hat{y} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 8 & 8 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 8 \\ 8 \\ 3 \end{bmatrix} = 140$$

$$\|y - \hat{y}\|^2 = \|\hat{e}\|^2 = \hat{e}^t \hat{e} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = 4$$

6. Obtenga $R^2 = (\cos(\theta))^2 = \|\hat{y}\|^2 / \|y\|^2$

$$R^2 = (\cos(\theta))^2 = \frac{\|\hat{y}\|^2}{\|y\|^2} = \frac{140}{144} \approx 0.9722$$

7. Verifique sus cálculos usando R (función lm).

```
> #1-Matriz diseño
> res<- c(2,1,0,7,9,3)
> trat<-c(1,1,1,2,2,3)
> datos<-data.frame(res,trat)
> datos$trat<-as.factor(datos$trat)
> modelo<-lm(res~0+trat, datos)
> W<-as.matrix(model.matrix(modelo))
> R(W)
[1] 3
> #2-Matriz proyectora
```

```

> Pw <- W%*%solve(t(W)%*%W)%*%t(W)
> Pw
      1      2      3      4      5      6
1 0.3333333 0.3333333 0.3333333 0.0 0.0 0
2 0.3333333 0.3333333 0.3333333 0.0 0.0 0
3 0.3333333 0.3333333 0.3333333 0.0 0.0 0
4 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.5 0.5 0
5 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.5 0.5 0
6 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0 0.0 1
> #3-Proyección ortogonal
> y <- datos$res
> y_est <- Pw%*%y
> y_est
      [,1]
1      1
2      1
3      1
4      8
5      8
6      3
> #4 Proyector M
> I <- diag(x=1, 6, 6)
> Mw <- I - Pw
> Mw
      1      2      3      4      5      6
1 0.6666667 -0.3333333 -0.3333333 0.0 0.0 0
2 -0.3333333 0.6666667 -0.3333333 0.0 0.0 0
3 -0.3333333 -0.3333333 0.6666667 0.0 0.0 0
4 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.5 -0.5 0
5 0.0000000 0.0000000 0.0000000 -0.5 0.5 0
6 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0 0.0 0
> #vector ortogonal y
> e_est <- round(Mw%*%y, 1)
> e_est
      [,1]
1      1
2      0
3     -1
4     -1
5      1
6      0
> #5-Normas
> norma_2y <- t(y)%*%y
> norma_2y
      [,1]
[1,] 144
> norma_2y_est <- t(y_est)%*%y_est
> norma_2y_est
      [,1]
[1,] 140

```

```

> norma_2e_est <- t(e_est)%*%e_est
> norma_2e_est
      [,1]
[1,]      4
> #6
> summary(modelo)

Call:
lm(formula = res ~ 0 + trat, data = datos)

Residuals:
      1      2      3      4      5      6 
1.000e+00 -1.721e-15 -1.000e+00 -1.000e+00  1.000e+00  0.000e+00 

Coefficients:
      Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
trat1    1.0000     0.6667   1.500  0.23058
trat2    8.0000     0.8165   9.798  0.00226 **
trat3    3.0000     1.1547   2.598  0.08051 .
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 1.155 on 3 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.9722, Adjusted R-squared:  0.9444 
F-statistic: 35 on 3 and 3 DF, p-value: 0.007794

```

4. Suponga un vector aleatorio $\mathbf{X} = \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{bmatrix}$ donde $\mathbf{X} \sim N(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$, donde $\boldsymbol{\mu} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$ y $\boldsymbol{\Sigma} = \begin{bmatrix} 8 & -2 & 1 \\ -2 & 7 & 3 \\ 1 & 3 & 5 \end{bmatrix}$

Sea X_i el i -ésimo elemento de $\mathbf{X}$ ($i = 1, 2, 3$).

(a) Encuentre la distribución de $X_1 + 2X_2$.

Se quiere obtener la distribución de la combinación lineal:

$$\mathbf{a}^t \mathbf{X} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{bmatrix} = X_1 + 2X_2$$

```

a=matrix(c(1,2,0),ncol=1)
mu=matrix(c(1,0,-1),ncol=1)
sigma=matrix(c(8,-2,1,-2,7,3,1,3,5),ncol=3,byrow=T)
#Media de la combinación lineal
t(a)%*%mu
#      [,1]
#[1,]      1
#Varianza de la combinación lineal
t(a)%*%sigma%*%a
#      [,1]
#[1,]     28

```

Por lo tanto, $X_1 + 2X_2 \sim N_1(1, 28)$

(b) Encuentre la función de densidad conjunta de X_1 y X_2 . (graficar en 3d).

La función de densidad conjunta $\begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \end{bmatrix} \sim N_2 \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 8 & -2 \\ -2 & 7 \end{bmatrix} \right)$

$$f(y_1, y_2) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \exp \left[-\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left[\left(\frac{y_1-\mu_1}{\sigma_1} \right)^2 - 2\rho \left(\frac{y_1-\mu_1}{\sigma_1} \right) \left(\frac{y_2-\mu_2}{\sigma_2} \right) + \left(\frac{y_2-\mu_2}{\sigma_2} \right)^2 \right] \right]$$

donde

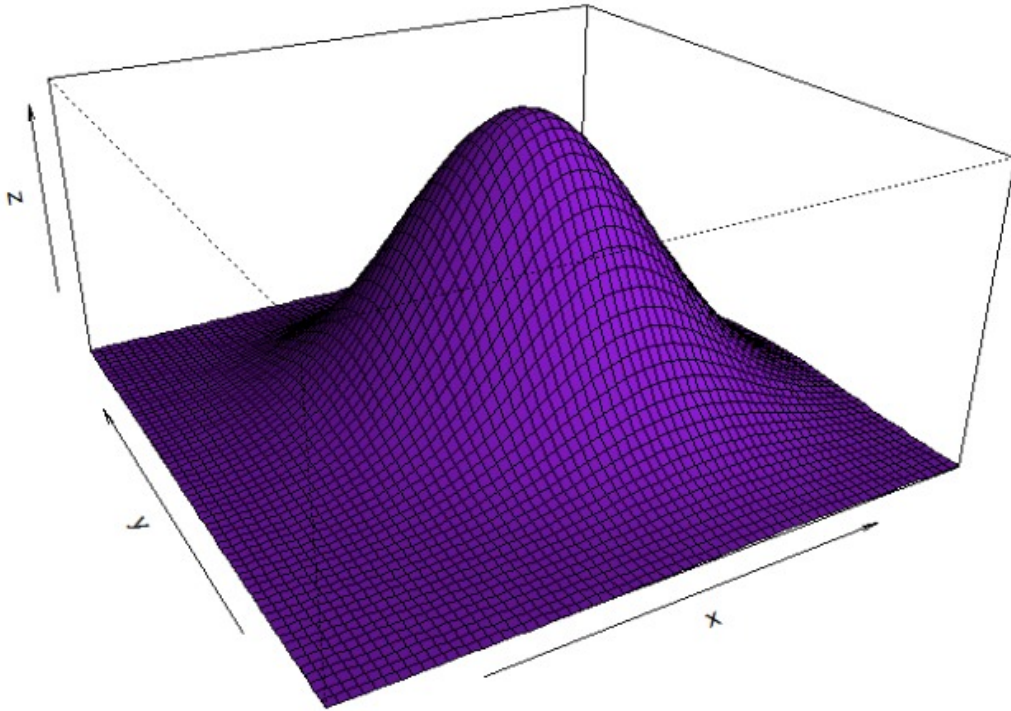
$$\mu_1 = 1, \mu_2 = 0, \sigma_1^2 = \sigma_{11} = 8, \sigma_2^2 = \sigma_{22} = 7, \sigma_{12} = \sigma_{21} = -2, \rho_{12} = \frac{\sigma_{12}}{(\sigma_1 \times \sigma_2)} = \frac{-2}{\sqrt{8} \times \sqrt{7}}$$

$$\rho^2 = \left(\frac{-2}{\sqrt{8} \times \sqrt{7}} \right)^2 = \frac{1}{14}$$

La función de densidad conjunta de X_1 y X_2 es:

$$f(X_1, X_2) = \frac{1}{2\pi\sqrt{8}\sqrt{7}\sqrt{1-\frac{1}{14}}} \exp \left[-\frac{1}{2\left(1-\frac{1}{14}\right)} \left[\left(\frac{X_1-1}{\sqrt{8}} \right)^2 - 2\frac{-2}{\sqrt{8}\sqrt{7}} \left(\frac{X_1-1}{\sqrt{8}} \right) \left(\frac{X_2-0}{\sqrt{7}} \right) + \left(\frac{X_2-0}{\sqrt{7}} \right)^2 \right] \right]$$

```
x <- seq(-8, 8, 0.25)
y <- seq(-8, 8, 0.25)
mu=c(1,0)
sigma=matrix(c(8,-2,-2,7),ncol=2,byrow=T)
f <- function(x, y) dmnorm(cbind(x,y),mu,sigma)
z <- outer(x, y, f)
persp(x,y,z,theta=-30,phi=25,shade=0.75,col="purple",expand=0.5, r=2,ltheta=25)
```



- (c) Encuentre la distribución condicional de X_1 , dado X_2 y X_3 .
 Conocido que $f(\mathbf{y}|\mathbf{x})$ normal multivarida con

$$E(\mathbf{y}|\mathbf{x}) = \boldsymbol{\mu}_y + \boldsymbol{\Sigma}_{yx}\boldsymbol{\Sigma}_{xx}^{-1}(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}_x)$$

$$\text{cov}(\mathbf{y}|\mathbf{x}) = \boldsymbol{\Sigma}_{yy} - \boldsymbol{\Sigma}_{yx}\boldsymbol{\Sigma}_{xx}^{-1}\boldsymbol{\Sigma}_{xy}$$

Entonces:

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} \mathbf{y} \\ \mathbf{x} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{\mu} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{\mu}_y \\ \boldsymbol{\mu}_x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{\Sigma} = \left[\begin{array}{c|cc} \boldsymbol{\Sigma}_{yy} & \boldsymbol{\Sigma}_{yx} \\ \hline \boldsymbol{\Sigma}_{xy} & \boldsymbol{\Sigma}_{xx} \end{array} \right] = \left[\begin{array}{c|cc} 8 & -2 & 1 \\ \hline -2 & 7 & 3 \\ 1 & 3 & 5 \end{array} \right]$$

```
> muy=1
> mux=matrix(c(0,-1),ncol=1,byrow = T)
> sigmayy=8
> sigmayx=matrix(c(-2,1),ncol=2,byrow = T)
> sigmaxy=matrix(c(-2,1),ncol=1,byrow = T)
> sigmaxx=matrix(c(7,3,3,5),ncol=2,byrow = T)
> sigmayx%%solve(sigmaxx)
      [,1] [,2]
[1,] -0.5  0.5
> cov=sigmayy-sigmayx%%solve(sigmaxx)%%sigmaxy
> cov
      [,1]
[1,]  6.5
```

$$E\left(X_1 \middle| \begin{matrix} X_2 \\ X_3 \end{matrix}\right) = 1 + \begin{bmatrix} -0.5 & 0.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_2 - 0 \\ X_3 + 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{cov} \left(X_1 \middle| \begin{smallmatrix} X_2 \\ X_3 \end{smallmatrix} \right) = 6.5$$

$$\therefore X_1 \middle| \begin{smallmatrix} X_2 \\ X_3 \end{smallmatrix} \sim N(1.5 - 0.5X_2 + 0.5X_3, 6.5)$$

- (d) Encuentre la función de densidad conjunta de Y_1, Y_2 con $Y_1 = X_1 + X_2 + X_3, Y_2 = X_1 - 2X_3$.

Se tiene que $\mathbf{y}: \mathbf{y} \sim N_p(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma}); {}_q\mathbf{A}_p, \Rightarrow \mathbf{A}\mathbf{y} \sim N_q(\mathbf{A}\boldsymbol{\mu}, \mathbf{A}\boldsymbol{\Sigma}\mathbf{A}^t)$

Se quiere obtener la distribución conjunta de:

$$\mathbf{A}\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X_1 + X_2 + X_3 \\ X_1 - 2X_3 \end{bmatrix}$$

```
A=matrix(c(1,1,1,1,0,-2),ncol=3,byrow=T)
mu=matrix(c(1,0,-1),ncol=1)
sigma=matrix(c(8,-2,1,-2,7,3,1,3,5),ncol=3,byrow=T)
#Media de la combinación lineal
A%%mu
#      [,1]
#[1,]      0
#[2,]      3
#Varianza de la combinación lineal
A%%sigma%%t(A)
#      [,1] [,2]
#[1,]     24  -11
#[2,]    -11   24
```

Por lo tanto, $\begin{bmatrix} Y_1 \\ Y_2 \end{bmatrix} \sim N_2 \left(\begin{bmatrix} 0 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 24 & -11 \\ -11 & 24 \end{bmatrix} \right)$

$$\mu_1 = 0, \mu_2 = 3, \sigma_1^2 = \sigma_{11} = 24, \sigma_2^2 = \sigma_{22} = 24, \sigma_{12} = \sigma_{21} = -11, \rho_{12} = \text{corr}(y_1, y_2) = \frac{\sigma_{12}}{(\sigma_1 \times \sigma_2)} = \frac{-11}{\sqrt{24} \times \sqrt{24}}, \rho^2 = \left(\frac{-11}{\sqrt{24} \times \sqrt{24}} \right)^2 = \frac{121}{576}$$

La función de densidad conjunta de Y_1, Y_2 es:

$$f(Y_1, Y_2) = \frac{1}{2\pi\sqrt{24}\sqrt{24}\sqrt{1 - \frac{121}{576}}} \exp \left[-\frac{1}{2 \left(1 - \frac{121}{576} \right)} \left[\left(\frac{Y_1 - 0}{\sqrt{24}} \right)^2 - 2 \frac{-11}{\sqrt{24}\sqrt{24}} \left(\frac{Y_1 - 0}{\sqrt{24}} \right) \left(\frac{Y_2 - 3}{\sqrt{24}} \right) + \left(\frac{Y_2 - 3}{\sqrt{24}} \right)^2 \right] \right]$$

- (e) Encuentre la función generadora de momentos de $Z = (Y_1, Y_2)^t$, donde Y_1 y Y_2 son las mismas que en (d).

Sea $\mathbf{A}$ una matrix de $r \times p$ y $\mathbf{W} = \mathbf{A}\mathbf{Y}$

$$\begin{aligned} M_W(\mathbf{t}) &= M_{AY}(\mathbf{t}) \\ &= M_Y(\mathbf{A}'\mathbf{t}) \\ &= e^{(\mathbf{A}'\mathbf{t})'\boldsymbol{\mu}} e^{\frac{1}{2}(\mathbf{A}'\mathbf{t})'\boldsymbol{\Sigma}(\mathbf{A}'\mathbf{t})} \\ &= e^{\mathbf{t}'(\mathbf{A}\boldsymbol{\mu})} e^{\frac{1}{2}\mathbf{t}'(\mathbf{A}\boldsymbol{\Sigma}\mathbf{A}')\mathbf{t}} \\ &= e^{\mathbf{t}'(\mathbf{A}\boldsymbol{\mu}) + \frac{1}{2}\mathbf{t}'(\mathbf{A}\boldsymbol{\Sigma}\mathbf{A}')\mathbf{t}} \end{aligned}$$

Entonces, si $\mathbf{Z} = \begin{bmatrix} Y_1 \\ Y_2 \end{bmatrix} = \mathbf{A}\mathbf{X} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X_1 + X_2 + X_3 \\ X_1 - 2X_3 \end{bmatrix}$:

$$M_Z(\mathbf{t}) = e^{\mathbf{t}'(\mathbf{A}\boldsymbol{\mu}) + \frac{1}{2}\mathbf{t}'(\mathbf{A}\boldsymbol{\Sigma}\mathbf{A}')\mathbf{t}}$$

$$= e^{\mathbf{t}' \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \end{bmatrix} + \frac{1}{2}\mathbf{t}' \begin{bmatrix} 24 & -11 \\ -11 & 24 \end{bmatrix} \mathbf{t}}$$

(f) Obtenga $P(X_1 + X_2 + 2X_3 < 1.5)$

Primero se obtiene la distribución de la combinación lineal:

$$\mathbf{a}'\mathbf{X} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{bmatrix} = X_1 + X_2 + 2X_3$$

```
> a=matrix(c(1,1,2),ncol=1)
> mu=matrix(c(1,0,-1),ncol=1)
> sigma=matrix(c(8,-2,1,-2,7,3,1,3,5),ncol=3,byrow=T)
> t(a)%*%mu
      [,1]
[1,]    -1
> #Varianza
> t(a)%*%sigma%*%a
      [,1]
[1,]    47
P(X1 + X2 + 2X3 < 1.5).

>#Probabilidad
> pnorm(1.5, mean = -1, sd = sqrt(47))
[1] 0.6423183
```

5. Sea la forma cuadrática $Q : R^2 \rightarrow R$ dada por: $q(x, y) = 3x^2 - 4xy$

(a) Dé una matriz simétrica A , para la cual: $q(x, y) = (x, y)A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$

Para:

$$\begin{aligned} 3x^2 - 4xy &= \begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} ax + by \\ bx + cy \end{pmatrix} \\ &= (ax + by)x + (bx + cy)y \\ &= ax^2 + 2bxy + cy^2 \end{aligned}$$

con:

$$\begin{aligned} a &= 3 \\ 2b &= -4 \Rightarrow b = -2 \\ c &= 0 \end{aligned}$$

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$$

(b) ¿Qué tipo de definitividad tiene Q ?

Criterio de clasificación de autovalores:

```
> a=matrix ( c(3 , -2 , -2 ,0) , nrow = 2 , ncol = 2 )
> e=eigen(A)
> e
eigen() decomposition
$values
[1] 4 -1

$vectors
      [,1]      [,2]
[1,] -0.8944272 -0.4472136
[2,]  0.4472136 -0.8944272
```

Dado que valor propio es 4 positivo y -1 negativo, la forma cuadrática es indefinida.

(c) Grafique Q

```
Q <- function(x, y) {3 * x^2 - 4 * x * y}
x <- seq(-10, 10, length.out = 100)
y <- seq(-10, 10, length.out = 100)
z <- outer(x, y, Q)
persp(x,y,z,theta = 30, phi=30, col="pink",expand=0.5, r=2,ltheta=25)
```

